

Algèbre

Septembre 2010

Question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\log_{10}(7x - 9)^2 + 2 \log_{10}(3x - 4) = 2$

Question 2

Déterminer toutes les valeurs réelles des paramètres a et b telles que le polynôme $P(x) = ax^5 + bx^3 + a^2x + b^2$ soit divisible par $(x + 1)^2$.

Question 3

Déterminer toutes les valeurs réelles du paramètre m pour lesquelles la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3m + 1 & m - 1 & m^2 + 1 \\ -5 - m & 2m - 2 & 2m \\ 2 + 2m & -m^2 + 1 & m + 1 \end{pmatrix} \text{ est inversible .}$$

Question 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} -mx - (m^2 + m)y + z &= m^2 + m \\ x + (-m + 1)y - mz &= -1 \\ -mx + (m^2 + 1)y + z &= -m - 1 \end{cases} .$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système.

Analyse

Septembre 2010

Question 1

Soit f la fonction réelle définie par $f(x) = e^{-2x} - e^{-4x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

- a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ en détaillant les calculs.
- b) Déterminer les éventuelles asymptotes de f (justifier).
- c) Déterminer les zéros éventuels de f .
- d) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
- e) Déterminer les éventuels extrema de f . Pour chacun d'eux, préciser sa nature et justifier.
- f) Déterminer les éventuels points d'inflexion de la courbe $y = f(x)$.
- g) En utilisant l'approximation $\ln 2 \approx 0,69$, tracer le graphe de f dans un repère orthogonal, en indiquant les coordonnées exactes des points remarquables rencontrés de b) à f) et les asymptotes éventuelles.
- h) En prenant comme unité d'aire l'aire du rectangle défini par $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq y \leq 1$, calculer l'aire $A(k)$ de la région comprise entre le graphe de f et l'axe ox pour x entre 0 et k , puis calculer $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$.

Question 2

Calculer (en détaillant les calculs) :

- a) $\int_0^{\sqrt{2\pi}} x \sin(x^2) dx$
- b) $\int_{-1}^1 x^4 |x^5| dx$

Question 3

Quelle est la hauteur du cylindre de volume maximum inscrit dans une sphère de rayon R donné? Que vaut le rapport entre le volume de la sphère et celui de ce cylindre?

Trigonométrie

Septembre 2010

Question 1

Les tangentes communes extérieures à deux cercles tangents extérieurement font un angle α ($0 < \alpha < \pi$). Que vaut le rapport $\frac{R}{r}$ des rayons de ces deux cercles ? (on suppose $r < R$).

Question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\sin 8x - \sin 6x - \cos 8x \sin 2x = 0$$

Géométrie et géométrie analytique

Septembre 2010

Question 1

Les étudiants sont priés :

- 1°) d'écrire lisiblement.
- 2°) d'indiquer leur nom et prénom dans le coin supérieur gauche de chaque feuille.
- 3°) d'indiquer le numéro de la place qui leur a été assignée dans le coin supérieur DROIT de chaque feuille

I

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $OXYZ$. On donne les droites d_1 et d_2 d'équations

$$d_1 \equiv \begin{cases} X = 2 \\ Z = Y \end{cases} \quad d_2 \equiv \begin{cases} X = -2 \\ Z = -Y \end{cases}$$

Soit le plan π d'équation $Y = kX$ (k est un réel quelconque) et P_1 et P_2 ses intersections avec d_1 et d_2 .

- a) Déterminez les coordonnées des points P_1 et P_2 .
- b) Calculez la distance qui sépare P_1 de P_2 .
- c) Déterminez le plus petit angle que fait d_2 avec la droite P_1P_2 .
- d) Calculez l'aire du triangle P_1OP_2 .

Lorsque k varie, la droite P_1P_2 décrit la surface d'équation $2Y = ZX$,

- e) Déterminez la nature des courbes d'intersection entre cette surface et les plans

II

Le plan est rapporté à un système d'axes orthonormés OXY .

On donne le cercle de rayon 3 centré à l'origine et le point P de coordonnées $(2, 0)$.

On demande de déterminer une équation cartésienne du lieu des points équidistants de P et du cercle et d'en spécifier la nature.

III

Soit le triangle ABC inscrit dans un cercle de diamètre AB . On nomme S_1 l'aire comprise entre le côté AC du triangle et l'arc de cercle AC et on appelle S_2 l'aire située entre le côté CB et l'arc CB . Que vaut le rapport des aires $\frac{S_1}{S_2}$ si l'angle $\hat{ABC}$ vaut β ?